

8. 迈克尔逊干涉仪测量激光波长的实验中，转动细调手轮，移动反射镜 M1，计数圆条纹的外冒或内陷，若外冒或内陷的圆条纹为 N 条，则反射镜 M1 移动距离 Δd 和入射光波长 λ 的关系为 ():

- A、 $\Delta d=\lambda/2$ B、 $\Delta d=2N\lambda$ C、 $\Delta d=N\lambda$ D、 $\Delta d=N\lambda/2$

D

原理:干涉结论 $\Delta L = k\lambda$ 时为亮纹，条纹外冒或内陷一条时 ΔL 改变 λ

另一方面，对于迈克尔逊干涉仪有 $\Delta L=2(L_2 - L_1)$,所以条纹变化一条时 L_2 或 L_1 改变 $\frac{\lambda}{2}$

也就是反射镜移动 $\frac{\lambda}{2}$ (所以变化 N 条就移动 $\frac{N\lambda}{2}$)

6. 以下不是迈克尔逊干涉仪测量激光波长实验步骤的是 ()

- A. 在光路中加入扩束镜模拟点光源;
B. 转动粗调手轮，使定镜和动镜至分束板大致等距;
C. 消除空程：向某一方向旋转微调鼓轮，直到观察屏条纹均匀变化;
D. 调节物镜位置鼓轮，使其交点和干涉环暗心重合。

D

15.点光源通过迈克尔逊干涉仪，在垂直于两虚光源连线的屏上观察到的非定域干涉图样是 ()

- A.同心圆; B.椭圆; C.双曲线; D.直线

A

9. 迈克尔干涉仪测量激光波长实验中，应调节动镜的位置，使得干涉仪两臂臂长 (27) ，在测量过程中动镜位移每改变 λ ，条纹吞吐 (28) 条。

相等， 2

8. 迈克尔逊干涉仪观察等倾干涉条纹， $k+1$ 级条纹应在 k 级条纹的_____

(内、外) 侧。当动镜前后移动时，可观察到条纹_____现象。实验中动镜的读数 d 与中心级数变化如下表，则激光的波长为_____。

中心级	k	$k+100$
d (mm)	33.53637	33.50462

内，吞吐， 635nm

19. 迈克尔逊干涉仪实验中，光源为 He—Ne 激光，其波长为 $\lambda=632.8\text{nm}$ ，空气折射率 $n=1$ ，请问对应等倾条纹吞吐 50 条（中心从暗纹到再次出现暗纹或从亮纹到再次出现亮纹称为吞吐 1 条）时，两相干光的光程差变化了_____mm。

$$3.164 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

17. 用迈克尔逊干涉仪测量激光波长实验中，先调节仪器，使得接收屏上干涉条纹成_____形状；记下初始位置，按同方向旋转小鼓轮，条纹出现_____现象，当条纹变化 50 环，记下当前位置。

同心圆环，吞（扩张）或吐（收缩）

19. 测量氦氖激光器发射的激光波长的步骤是： 调节仪器，使得接收屏上出现_____状条纹，记下初始位置，按同方向旋转小鼓轮，使条纹吞（或吐）50 环，记下当前位置，重复测量；在此过程中需要单向旋转小鼓轮以避免_____误差。

同心圆环，空程或螺距

8. “迈克尔逊干涉仪测氦氖激光波长”实验中，干涉仪的估读精度为 50nm 水平，为了实现 nm 量级精度的测量，实验中采用了_____方法和_____方法。

累积放大，逐差

8. 迈克尔逊干涉实验中，如果看到的图形是直条纹，需要调节_____的倾角，通过微调鼓轮移动_____可以看到条纹“吞吐”现象。

平面镜或动镜或定镜，动镜

2. 画出迈克尔逊干涉仪的光路图，并说明什么情况下条纹“吞”，什么情况下条纹“吐”。

2. 答：

虚定镜与动镜间距 d 减小，条纹吞，反之条纹吐。

（2 分）

图 4 分

